

Poradnik do Reacta

Wstęp

React to jedna z najpopularniejszych bibliotek JavaScript do budowania interfejsów użytkownika. Został stworzony przez Facebooka i jest używany w wielu dużych projektach na całym świecie. React pozwala na tworzenie dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych dzięki wykorzystaniu komponentów.

Instalacja

Aby rozpocząć pracę z Reactem, należy zainstalować Node.js, który zawiera menedżer pakietów npm. Następnie można utworzyć nowy projekt React za pomocą polecenia:

```
npx create-react-app my-app  
cd my-app  
npm start
```

Podstawowe Koncepcje

Komponenty

React opiera się na komponentach, które mogą być funkcjonalne lub klasowe. Przykład komponentu funkcjonalnego:

```
import React from 'react';  
  
function HelloWorld() {  
  return <h1>Hello, World!</h1>;  
}  
  
export default HelloWorld;
```

JSX

JSX to rozszerzenie składni JavaScript, które pozwala pisać kod przypominający HTML:

```
const element = <h1>Witaj w React!</h1>;
```

Props

Props (właściwości) umożliwiają przekazywanie danych do komponentów:

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Witaj, {props.name}!</h1>;  
}
```

State

Stan (state) pozwala na przechowywanie i aktualizowanie danych w komponencie:

```
import React, { useState } from 'react';  
  
function Counter() {  
  const [count, setCount] = useState(0);  
  
  return (  
    <div>  
      <p>Licznik: {count}</p>  
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Zwiększ</button>  
    </div>  
  );  
}
```

Obsługa zdarzeń

Obsługa zdarzeń w React odbywa się za pomocą atrybutów takich jak onClick:

```
<button onClick={() => alert('Kliknięto!')}>Kliknij mnie</button>
```

Podsumowanie

React to potężne narzędzie do budowy aplikacji internetowych. Jego zalety to komponentowa architektura, wirtualny DOM oraz szerokie wsparcie społeczności.